অধ্যায় ১ · জীববিজ্ঞান

প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস

কেউ আকাশে ওড়ে, কেউ পানিতে সাঁতরায়, কেউ মাটিতে হাঁটে। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ প্রজাতির প্রাণী পাওয়া গেছে। মিল-অমিল দেখে এদের দলে দলে সাজালে তবেই চেনা সহজ হয় — সেটাই শ্রেণিবিন্যাস।

৯টি পর্ব	৩টি উপপর্ব	৭টি শ্রেণি
অ্যানিম্যালিয়া জগতে	কর্ডাটা পর্বে	মেরুদণ্ডী প্রাণীতে

🔬 শ্রেণিবিন্যাস · 🧽 অমেরুদণ্ডী ৮ পর্ব · 🦴 কর্ডাটা · 🐟 মেরুদণ্ডীর ৭ শ্রেণি · 📚 প্রয়োজনীয়তা

🎯 শিখনফল — এই অধ্যায় শেষে তুমি যা পারবে

- শ্রেণিবিন্যাস, দ্বিপদ নামকরণ ও প্রজাতি কী তা বলতে পারবে
- অমেরুদণ্ডী প্রাণীর আটটি পর্বের বাসস্থান, বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ বলতে পারবে
- কর্ডাটা পর্বের বৈশিষ্ট্য ও তিনটি উপপর্ব চিনতে পারবে
- মেরুদণ্ডী প্রাণীর সাতটি শ্রেণির পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে
- শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

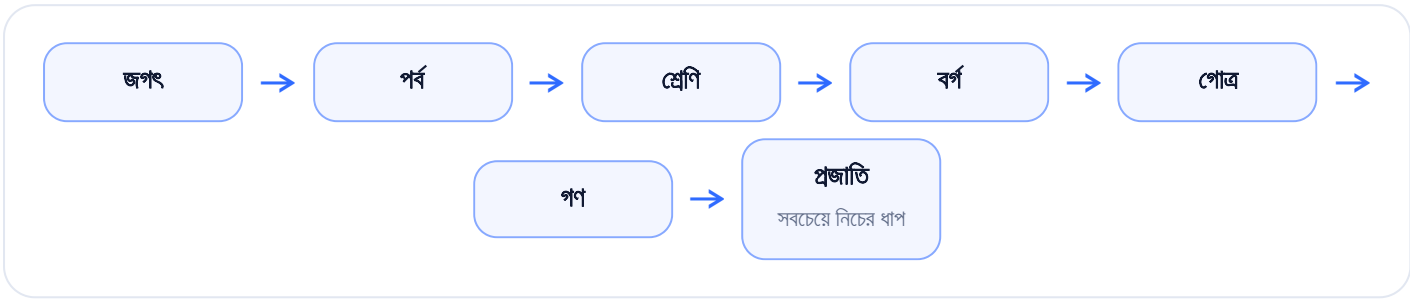
টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১: প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস	★★☆☆☆	★★☆☆☆
পাঠ ২-৫: অমেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস	★★★☆☆	★★★☆☆
পাঠ ৬-৮: মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস	★★★☆☆	★★★☆☆
পাঠ ৯: শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা	★★★☆☆	★★★☆☆

💡 পড়ার কৌশল

কোন প্রাণী কোন পর্বে আর প্রতিটি পর্বের **এক-দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য** (ছিদ্র, নিডোব্লাস্ট, শিখা অঙ্গ, নেফ্রিডিয়া, হিমোসিল, নালিপদ, নটোকর্ড) সবচেয়ে বেশি প্রশ্নে আসে। শেষের একনজর টেবিল দুটো ভালো করে মুখস্থ রাখো।

🗺️ মূল ধারণার মানচিত্র





📌 শ্রেণিবিন্যাসের ধাপ মোট ৭টি — উপর থেকে নিচে যত নামবে, দলের সদস্যদের মিল তত বাড়বে

---

১ প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস

🔹 শ্রেণিবিন্যাস

বিশাল জীবজগৎকে সহজে চেনা ও জানার জন্য জীবদের **বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর বা ধাপে সাজানোর** পদ্ধতিকে শ্রেণিবিন্যাস বলে। জীববিজ্ঞানের যে শাখায় এ নিয়ে কাজ হয়, তার নাম **শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা (Taxonomy)**।

☆ ক্যারোলাস লিনিয়াস — শ্রেণিবিন্যাসের জনক

- সুইডিশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী
- সর্বপ্রথম **প্রজাতির বৈশিষ্ট্য** চিহ্নিত করেন
- **দ্বিপদ নামকরণ** প্রথা চালু করেন

🔹 দ্বিপদ নামকরণ (বৈজ্ঞানিক নামকরণ)

প্রতিটি জীবের বৈজ্ঞানিক নাম **দুটি পদ** নিয়ে গঠিত — প্রথম পদ **গণ**, দ্বিতীয় পদ **প্রজাতি**। নাম লেখা হয় ল্যাটিন বা ইংরেজিতে।

উদাহরণ: মানুষ — *Homo sapiens*

📌 মনে রাখো

- শ্রেণিবিন্যাসের **একক বা সবচেয়ে নিচের ধাপ প্রজাতি** — যেমন মানুষ, কুনোব্যাঙ, কবুতর একেকটি প্রজাতি
- আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসে সব বহুকোষী প্রাণী **অ্যানিম্যালিয়া** জগতের অন্তর্ভুক্ত
- এককোষী **প্রোটোজোয়া** এখন **প্রোটিস্টা জগতে** আলাদা উপজগৎ হিসেবে আছে
- অ্যানিম্যালিয়ায় মোট **৯টি পর্ব** — অমেরুদণ্ডী **৮টি**, মেরুদণ্ডী (কর্ডাটা) **১টি**

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

এ পর্যন্ত কত লক্ষ প্রজাতির প্রাণী আবিষ্কৃত হয়েছে ? শ্রেণিবিন্যাস কী ? শ্রেণিবিন্যাসের জনক কে ? দ্বিপদ নামকরণ কাকে বলে ? *Homo sapiens* কোন প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম ? শ্রেণিবিন্যাসের সর্বনিম্ন একক কোনটি ?

২-৫ অমেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস

১ পরিফেরা (Porifera)

- **বাসস্থান:** প্রায় সর্বত্র; অধিকাংশ **সামুদ্রিক**, পাথর বা প্রবালে আটকে থাকে; অল্প কিছু স্বাদুপানিতে
- **স্বভাব:** সাধারণত দলবদ্ধ; পরিচিত নাম **স্পঞ্জ**
- **সরলতম বহুকোষী** প্রাণী
- দেহপ্রাচীর **অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত** — ছিদ্রপথে পানির সাথে অক্সিজেন ও খাদ্য ঢোকে
- পৃথক সুগঠিত কলা, অঙ্গ ও তন্ত্র নেই
- **উদাহরণ:** *Spongilla*, *Scypha*

২ নিডারিয়া (Cnidaria)

- নাম এসেছে **Cnidocyte** কোষ থেকে; আগের নাম **সিলেন্টারেটা**
- **বাসস্থান:** অধিকাংশ সামুদ্রিক, অনেকে খাল-বিল, নদী, হ্রদে
- **স্বভাব:** কেউ একা, কেউ কলোনি গড়ে; কিছুর গায়ে আটকে থাকে বা মুক্তভাবে সাঁতরায়
- দেহ দুই ভ্রূণীয় স্তরে গঠিত — **এক্টোডার্ম** ও **এন্ডোডার্ম**
- দেহগহ্বর **সিলেন্টেরন** — পরিপাক ও সংবহন দুটোই করে
- এক্টোডার্মে **নিডোব্লাস্ট** কোষ — শিকার ধরা, আত্মরক্ষা ও চলনে কাজ করে
- **উদাহরণ:** *Hydra*, *Obelia*

৩ প্লাটিহেলমিনথেস (Platyhelminthes)

- **বাসস্থান:** অনেকে অন্য প্রাণীর দেহের ভেতরে বা বাইরে **পরজীবী**; কিছু মুক্তজীবী — পানিতে বা ভেজা মাটিতে
- দেহ **চ্যাপ্টা, উভলিঙ্গ**, পুরু কিউটিকলে ঢাকা
- দেহে **চোষক ও আংটা** থাকে
- রেচন অঙ্গ **শিখা অঙ্গ (শিখা কোষ)**
- পৌষ্টিকতন্ত্র অসম্পূর্ণ বা অনুপস্থিত
- **উদাহরণ:** যকৃৎ কৃমি, ফিতা কৃমি

৪ নেমাটোডা (Nematoda)

- অন্য নাম **নেমাথেলমিনথেস**
- **বাসস্থান:** অনেকে প্রাণী ও মানুষের অন্ত্রে বা রক্তে **অন্তঃপরজীবী** হয়ে ক্ষতি করে; অনেকে মাটি ও পানিতে মুক্তজীবী
- দেহ **নলাকার**, পুরু ত্বকে ঢাকা
- পৌষ্টিকনালি **সম্পূর্ণ** — মুখ ও পায়ু দুটোই আছে
- শ্বসন ও সংবহনতন্ত্র নেই; সাধারণত **একলিঙ্গ**; প্রকৃত সিলোম নেই
- **উদাহরণ:** গোলকৃমি, ফাইলেরিয়া কৃমি

বিষয়	প্লাটিহেলমিনথেস	নেমাটোডা
দেহের গঠন	চ্যাপ্টা	নলাকার
পৌষ্টিকতন্ত্র	অসম্পূর্ণ বা অনুপস্থিত	সম্পূর্ণ (মুখ ও পায়ু আছে)
লিঙ্গ	উভলিঙ্গ	একলিঙ্গ
বিশেষ অঙ্গ	চোষক, আংটা, শিখা অঙ্গ	পুরু ত্বক; প্রকৃত সিলোম নেই
উদাহরণ	যকৃৎ কৃমি, ফিতা কৃমি	গোলকৃমি, ফাইলেরিয়া কৃমি

৫ অ্যানেলিডা (Annelida)

- **বাসস্থান:** নাতিশীতোষ্ণ ও উষ্ণ অঞ্চলে; স্বাদুপানি, অগভীর সমুদ্র ও সেঁতসেঁতে মাটিতে; কেউ গর্ত খুঁড়ে থাকে
- দেহ নলাকার ও **খণ্ডায়িত**
- রেচন অঙ্গ **নেফ্রিডিয়া**
- প্রতিটি খণ্ডে **সিটা** — চলাচলে সাহায্য করে (জোঁকে সিটা নেই)
- **উদাহরণ:** কেঁচো, জোঁক

৬ আর্থ্রোপোডা (Arthropoda)

- প্রাণিজগতের **সবচেয়ে বড় পর্ব**; প্রায় সব পরিবেশে বাস করে; অনেকে ডানায় উড়তে পারে
- দেহ কয়েক অঞ্চলে বিভক্ত, **সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ**
- মাথায় একজোড়া **পুঞ্জাক্ষি** ও **অ্যান্টেনা**
- নরম দেহ **কাইটিন**যুক্ত শক্ত আবরণে ঢাকা
- রক্তপূর্ণ দেহগহ্বর **হিমোসিল**
- **উদাহরণ:** প্রজাপতি, চিংড়ি, আরশোলা, কাঁকড়া

৭ মলাস্কা (Mollusca)

- **বাসস্থান:** প্রায় সবাই সামুদ্রিক; কিছু পাহাড়, বন ও স্বাদুপানিতে
- দেহ **নরম**, সাধারণত শক্ত **খোলসে** ঢাকা
- **পেশিবহুল পা** দিয়ে চলাচল
- ফুসফুস বা ফুলকা দিয়ে শ্বসন
- **উদাহরণ:** শামুক, ঝিনুক

৮ একাইনোডারমাটা (Echinodermata)

- **সবাই সামুদ্রিক** — সব মহাসাগরে, সব গভীরতায়; স্থলে বা মিঠাপানিতে নেই; অধিকাংশ মুক্তজীবী
- দেহত্বক **কাঁটাযুক্ত**; দেহ **পাঁচটি সমান ভাগে** বিভক্ত
- **পানি সংবহনতন্ত্র** আছে, **নালিপদ** দিয়ে চলাচল
- অক্ষীয় ও পৃষ্ঠদেশ বোঝা যায়, কিন্তু **মাথা চেনা যায় না**
- **উদাহরণ:** তারামাছ, সমুদ্র শশা

💡 **এক শব্দে পর্ব চেনো**

ছিদ্র → পরিফেরা · নিডোব্লাস্ট → নিডারিয়া · চ্যাপ্টা ও শিখা অঙ্গ → প্লাটিহেলমিনথেস · নলাকার, অখণ্ডিত → নেমাটোডা · খণ্ডায়িত ও নেফ্রিডিয়া → অ্যানেলিডা · সন্ধিযুক্ত পা ও হিমোসিল → আর্থ্রোপোডা · নরম দেহ ও খোলস → মলাস্কা · কাঁটাযুক্ত ত্বক ও নালিপদ → একাইনোডারমাটা

⚠ **পরীক্ষায় আসতে পারে**

কোন পর্বের প্রাণীরা ‘স্পঞ্জ’ নামে পরিচিত? *Obelia* কোন পর্বের? হাইড্রার দেহগহ্বরের নাম কী? নিডোব্লাস্ট কোথায় থাকে ও এর কাজ কী? ফিতা কৃমির রেচন অঙ্গ কোনটি? প্লাটিহেলমিনথেস ও নেমাটোডার পার্থক্য লেখো। কেঁচো কীসের সাহায্যে চলে? প্রাণিজগতের বৃহত্তম পর্ব কোনটি? তারামাছ কীসের সাহায্যে চলাচল করে?

৬-৮ মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস

৯. কর্ডাটা (Chordata) পর্ব

বাসস্থান: পৃথিবীর সব পরিবেশে — ডাঙায়, স্বাদুপানি ও সমুদ্রে; কেউ গাছে, মরুভূমিতে, মেরু অঞ্চলে বা গুহায় থাকে; অনেকে আকাশে ওড়ে।

- সারা জীবন বা অন্তত ভ্রূণ অবস্থায় পৃষ্ঠদেশ বরাবর **নটোকর্ড** থাকে — নরম, নমনীয়, দণ্ডাকার ও অখণ্ডায়িত অঙ্গ
- পৃষ্ঠদেশে **একক, ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু** থাকে
- জীবনের কোনো এক পর্যায়ে **পার্শ্বীয় গলবিলীয় ফুলকা ছিদ্র** থাকে

উদাহরণ: মানুষ, কুনোব্যাঙ, রুই মাছ

ক ইউরোকর্ডাটা

- প্রাথমিক অবস্থায় ফুলকারন্ধ্র ও পৃষ্ঠীয় ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু থাকে
- শুধু **লার্ভা দশায় লেজে** নটোকর্ড থাকে
- **উদাহরণ:***Ascidia*

খ সেফালোকর্ডাটা

- **সারা জীবনই** নটোকর্ড থাকে
- দেখতে অনেকটা মাছের মতো
- **উদাহরণ:***Branchiostoma*

গ ভার্টিব্রাটা

- এরাই **মেরুদণ্ডী প্রাণী**
- গঠন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী **৭টি শ্রেণিতে** বিভক্ত

শ্রেণি	প্রধান বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
১. সাইক্লোস্টোমাটা	লম্বাটে দেহ; মুখছিদ্র **গোলাকার ও চোয়ালবিহীন**; আঁইশ ও যুগ্ম পাখনা নেই; ফুলকাছিদ্র দিয়ে শ্বাস নেয়	*Petromyzon*
২. কনড্রিকথিস	সবাই সমুদ্রে থাকে; কঙ্কাল **তরুণাস্থিময়**; **প্ল্যাকয়েড** আঁইশ; মাথার দুই পাশে ৫-৭ জোড়া ফুলকাছিদ্র; **কানকো নেই**	হাঙ্গর, করাত মাছ, হাতুড়ি মাছ
৩. অসটিকথিস	অধিকাংশ স্বাদুপানির মাছ; কঙ্কাল অস্থিময়; সাইক্লয়েড, গ্যানয়েড বা টিনয়েড আঁইশ; চার জোড়া ফুলকা **কানকোয় ঢাকা**	ইলিশ, রুই, সি-হর্স
৪. উভচর	জীবনের শুরুতে পানিতে ফুলকা দিয়ে শ্বাস নেয়, বড় হয়ে ডাঙায় থাকে; ত্বক **আঁইশবিহীন, নরম, পাতলা, ভেজা ও গ্রন্থিযুক্ত**; শীতল রক্তের; পানিতে ডিম পাড়ে; জীবনচক্রে **ব্যাঙাচি** দশা	সোনাব্যাঙ, কুনোব্যাঙ
৫. সরীসৃপ	**বুকে ভর দিয়ে** চলে; ত্বক **শুষ্ক ও আঁইশযুক্ত**; চার পায়েই পাঁচটি করে নখরযুক্ত আঙুল	টিকটিকি, কুমির, সাপ
৬. পক্ষীকুল	দেহ **পালকে** ঢাকা; দুটি ডানা, দুটি পা ও একটি চঞ্চু; ফুসফুসের সাথে **বায়ুথলি** থাকায় সহজে ওড়ে; **উষ্ণ রক্তের**; হাড় শক্ত, হালকা ও ফাঁপা	কাক, দোয়েল, হাঁস
৭. স্তন্যপায়ী	দেহ **লোমে** ঢাকা; সন্তান প্রসব করে (ব্যতিক্রম **প্লাটিপাস**); শিশু **মাতৃদুগ্ধ** পান করে; উষ্ণ রক্তের; চোয়ালে নানা ধরনের দাঁত; হৃৎপিণ্ড **চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট**	মানুষ, উট, বাঘ

🦈 কনড্রিকথিস

- সবাই সমুদ্রে থাকে
- কঙ্কাল তরুণাস্থির
- প্ল্যাকয়েড আঁইশ
- ৫-৭ জোড়া ফুলকাছিদ্র, কানকো নেই

🐟 অসটিকথিস

- অধিকাংশ স্বাদুপানির মাছ
- কঙ্কাল অস্থির
- সাইক্লয়েড, গ্যানয়েড বা টিনয়েড আঁইশ
- ৪ জোড়া ফুলকা, কানকোয় ঢাকা

❄️ শীতল রক্তের প্রাণী

- পরিবেশের সাথে দেহের তাপমাত্রা ওঠানামা করে
- মাছ, উভচর, সরীসৃপ

🔥 উষ্ণ রক্তের প্রাণী

- পরিবেশ বদলালেও দেহের তাপমাত্রা প্রায় স্থির থাকে
- পাখি ও স্তন্যপায়ী

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

নটোকর্ড কী ? কর্ডাটা পর্বের তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখো। কোন উপপর্বে সারা জীবন নটোকর্ড থাকে ? *Ascidia* কোন উপপর্বের প্রাণী ? হাঙ্গর কোন শ্রেণির ? কনড্রিকথিস ও অসটিকথিসের পার্থক্য লেখো। ব্যাঙকে উভচর বলা হয় কেন ? পাখি সহজে উড়তে পারে কেন ? কোন স্তন্যপায়ী ডিম পাড়ে ?

৯ শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা

✅ কেন দরকার

- অল্প সময়ে, অল্প পরিশ্রমে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে সব প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পর্কে জানা যায়
- নতুন প্রজাতি শনাক্ত করতে শ্রেণিবিন্যাস অপরিহার্য
- প্রাণীদের পারস্পরিক সম্পর্কের তথ্য পাওয়া যায়
- প্রাণিকুলে ধীরে ধীরে যে পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটছে, তা বোঝা যায়

✅ আর কী সুবিধা

- অসংখ্য প্রাণীকে নির্দিষ্ট নিয়মে দলে সাজানো যায়
- মিল-অমিল দেখে প্রাণীদের মধ্যে সম্পর্ক বোঝা যায়
- প্রাণী সম্পর্কে সামগ্রিক ও পরিকল্পিত জ্ঞান পাওয়া যায় — যেমন এককোষী প্রাণীরা প্রোটিস্টায়, বহুকোষী প্রাণীরা নয়টি পর্বে

Σ নয়টি পর্ব — একনজরে

পর্ব	দেহের ধরন	বিশেষ বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
পরিফেরা	সরল, ছিদ্রযুক্ত	কলা-অঙ্গ নেই	*Spongilla*, *Scypha*
নিডারিয়া	দুই কোষস্তর	সিলেন্টেরন, নিডোব্লাস্ট	*Hydra*, *Obelia*
প্লাটিহেলমিনথেস	চ্যাপ্টা, উভলিঙ্গ	চোষক ও আংটা, শিখা অঙ্গ	যকৃৎ কৃমি, ফিতা কৃমি
নেমাটোডা	নলাকার, একলিঙ্গ	পুরু ত্বক, সম্পূর্ণ পৌষ্টিকনালি	গোলকৃমি, ফাইলেরিয়া কৃমি
অ্যানেলিডা	নলাকার, খণ্ডায়িত	নেফ্রিডিয়া, সিটা	কেঁচো, জোঁক
আর্থ্রোপোডা	খণ্ডিত, সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ	পুঞ্জাক্ষি, কাইটিন, হিমোসিল	প্রজাপতি, চিংড়ি, কাঁকড়া
মলাস্কা	নরম, খোলসযুক্ত	পেশিবহুল পা	শামুক, ঝিনুক
একাইনোডারমাটা	কাঁটাযুক্ত, পাঁচ ভাগে বিভক্ত	পানি সংবহনতন্ত্র, নালিপদ	তারামাছ, সমুদ্র শশা
কর্ডাটা	নানা ধরনের	নটোকর্ড, ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু, ফুলকা ছিদ্র	মানুষ, কুনোব্যাঙ, রুই মাছ

✗ সাধারণ ভুল যা এড়িয়ে চলবে

📌 ভুল ১

তারামাছকে মাছ ভাবা। নামে মাছ হলেও এটি একাইনোডারমাটা পর্বের অমেরুদণ্ডী প্রাণী।

📌 ভুল ২

চিংড়িকে মাছ ভাবা। চিংড়ির সন্ধিযুক্ত পা আছে — এটি আর্থ্রোপোডা।

📌 ভুল ৩

হাঙ্গর ও ইলিশকে একই শ্রেণিতে ফেলা। হাঙ্গর কনড্রিকথিস (কানকো নেই), ইলিশ অসটিকথিস (কানকো আছে)।

📌 ভুল ৪

কেঁচো ও গোলকৃমিকে একই পর্বে ফেলা। কেঁচো খণ্ডায়িত (অ্যানেলিডা), গোলকৃমি অখণ্ডিত (নেমাটোডা)।

📌 ভুল ৫

জোঁকেরও সিটা আছে ভাবা। অ্যানেলিডার মধ্যে জোঁকের সিটা থাকে না।

📌 ভুল ৬

সব কর্ডাটাকে মেরুদণ্ডী ভাবা। ইউরোকর্ডাটা ও সেফালোকর্ডাটার মেরুদণ্ড নেই; শুধু ভার্টিব্রাটা মেরুদণ্ডী।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

শ্রেণিবিন্যাস

জনক লিনিয়াস; দ্বিপদ নাম = গণ + প্রজাতি; মানুষ *Homo sapiens*; ৭ ধাপ, একক প্রজাতি

সরল পর্ব

পরিফেরা (ছিদ্র, স্পঞ্জ) · নিডারিয়া (নিডোব্লাস্ট, সিলেন্টেরন, *Hydra*)

কৃমি

প্লাটিহেলমিনথেস (চ্যাপ্টা, শিখা অঙ্গ) · নেমাটোডা (নলাকার) · অ্যানেলিডা (খণ্ডায়িত, নেফ্রিডিয়া)

বাকি তিন

আর্থ্রোপোডা (বৃহত্তম, হিমোসিল) · মলাস্কা (খোলস) · একাইনোডারমাটা (নালিপদ)

কর্ডাটা

নটোকর্ড, ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু, ফুলকা ছিদ্র; ইউরো-, সেফালো-, ভার্টিব্রাটা

৭ শ্রেণি

সাইক্লোস্টোমাটা, কনড্রিকথিস, অসটিকথিস, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী, স্তন্যপায়ী

🦆 অজানা তথ্য: ডিম পাড়ে, আবার দুধও খাওয়ায়!

অস্ট্রেলিয়ার প্লাটিপাসের হাঁসের মতো ঠোঁট আছে, এটি ডিম পাড়ে, অথচ বাচ্চাকে দুধ খাওয়ায় — তাই এটি স্তন্যপায়ী। প্রথম যখন এর নমুনা ইউরোপের বিজ্ঞানীদের হাতে পৌঁছায়, অনেকে ভেবেছিলেন কেউ বুঝি কয়েকটি প্রাণীর অংশ জোড়া লাগিয়ে মজা করেছে!

অধ্যায় সারাংশ

বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জীবদের ধাপে ধাপে সাজানোই শ্রেণিবিন্যাস, যার জনক ক্যারোলাস লিনিয়াস; তিনি গণ ও প্রজাতি নিয়ে দ্বিপদ নামকরণ চালু করেন, আর শ্রেণিবিন্যাসের সাতটি ধাপের সবচেয়ে নিচেরটি প্রজাতি। অ্যানিম্যালিয়া জগতের নয়টি পর্বের মধ্যে পরিফেরা, নিডারিয়া, প্লাটিহেলমিনথেস, নেমাটোডা, অ্যানেলিডা, আর্থ্রোপোডা, মলাস্কা ও একাইনোডারমাটা অমেরুদণ্ডী, আর নবম পর্ব কর্ডাটা। কর্ডাটার বৈশিষ্ট্য নটোকর্ড, পৃষ্ঠীয় ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু ও গলবিলীয় ফুলকা ছিদ্র; এর তিন উপপর্ব ইউরোকর্ডাটা, সেফালোকর্ডাটা ও ভার্টিব্রাটা। মেরুদণ্ডী প্রাণীরা সাতটি শ্রেণিতে বিভক্ত — সাইক্লোস্টোমাটা, কনড্রিকথিস, অসটিকথিস, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষীকুল ও স্তন্যপায়ী। শ্রেণিবিন্যাসের ফলে বিশাল প্রাণিজগৎকে সহজে জানা, নতুন প্রজাতি শনাক্ত করা এবং প্রাণীদের সম্পর্ক ও পরিবর্তন বোঝা সম্ভব হয়।